

1 Exigences produit (PRD)

Ce chapitre constitue le cœur du **Product Requirements Document (PRD)** : il définit **ce que le produit doit faire et les qualités qu'il doit garantir**. La vision, le problème et les personas figurent en partie Vision ; les exigences ci-dessous ont été élicitées avec la méthode BMAD et servent de **référentiel** au découpage du travail (WBS, partie suivante). Chaque exigence est unique, testable, et tracée jusqu'aux epics qui la couvrent.

On distingue les **exigences fonctionnelles (FR)**, ce que le système doit faire, et les **exigences non fonctionnelles (NFR)**, les qualités et contraintes (fiabilité, sécurité, RGPD, performance, autonomie...).

1.1 Exigences fonctionnelles (FR1 à FR43)

Regroupées par domaine, elles décrivent les capacités attendues du système.

Collier & collecte

- FR1** Localisation GPS de l'animal
- FR2** Mesure de l'activité (accéléromètre)
- FR3** Mesure de la température corporelle
- FR4** Mesure du rythme cardiaque (option)
- FR5** Collecte périodique et temps réel
- FR6** Tampon local en cas de perte réseau
- FR7** Transmission sécurisée + gestion batterie

Backend & données

- FR8** Ingestion et normalisation des données
- FR9** Stockage en séries temporelles
- FR10** Calcul d'agrégats et d'indicateurs
- FR11** API de données pour l'application
- FR12** Comptes, animaux et règles d'accès

Moteur IA

- FR13** Prétraitement et fenêtrage des données
- FR14** Modèle de comportement normal par animal
- FR15** Détection d'anomalies (seuils adaptatifs)
- FR16** Assistant conversationnel (chat RAG)
- FR17** Escalade non-diagnostique vers le véto
- FR18** Rapport structuré (PDF / JSON)

App propriétaire

- FR19** Écran bien-être / état du jour
- FR20** Localisation temps réel et historique
- FR21** Zones de sécurité (geofencing) et alertes
- FR22** Notifications et rappels de soins
- FR23** Accès au chat IA et mise en relation véto

Vet Portal

- FR24** Vue patient (dossier regroupé)
- FR25** Historique médical chronologique
- FR26** Résumé contextualisé + données brutes
- FR27** Alertes, rapport et ajout de notes
- FR28** Export et suivi longitudinal

Cycle de vie & business

- FR29** Création de compte et onboarding
- FR30** Appairage du collier (BLE / QR code)
- FR31** Abonnement et facturation
- FR32** Support client et FAQ
- FR33** Profil animal, multi-animaux, remplacement
- FR34** Onboarding des vétérinaires partenaires

Téléconsultation & triage

- FR35** PDF normalisé pour le vétérinaire
- FR36** Handoff structuré IA vers vétérinaire
- FR37** Orientation non-diagnostique (triage)
- FR38** File de garde vétérinaire
- FR39** Prise de rendez-vous
- FR40** Pool de rémunération plafonné
- FR41** Garde-fous et contrôle qualité
- FR42** Routage vers le vétérinaire traitant
- FR43** Traçabilité et audit des téléconsultations

1.2 Exigences non fonctionnelles (NFR1 à NFR10)

Elles décrivent les qualités et contraintes transverses du système.

Code	Exigence
NFR1 · Fiabilité	Disponibilité du service et tolérance aux pannes.
NFR2 · Autonomie / énergie	Autonomie du collier et sobriété énergétique.
NFR3 · Sécurité	Chiffrement, authentification, mTLS de bout en bout.
NFR4 · Confidentialité / RGPD	Consentement, minimisation, droits des personnes.
NFR5 · Éthique IA	Non-diagnostic, garde-fous, transparence.
NFR6 · Performance	Temps de réponse maîtrisés (objectifs p95).
NFR7 · Scalabilité / Ops	Montée en charge et exploitabilité.
NFR8 · Robustesse physique	IP67, résistance aux chocs et températures.
NFR9 · Utilisabilité	Simplicité d'usage et accessibilité.
NFR10 · Maintenabilité	Qualité de code, tests, documentation.